

文章编号: 1009-6248(2012)04-0269-19

岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的克拉通边缘成矿模型

杨锐¹, 张善明^{1,2}, 冯罡^{1,3}, 张建¹, 刘雅峰¹, 王道聪¹

(1. 内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院, 内蒙古 乌海 016000; 2. 中国地质大学 (武汉), 湖北 武汉 430074; 3. 华中科技大学, 湖北 武汉 430074)

摘 要: 对比分析了世界范围内岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的空间分布, 以及其与大火成岩省 (LIPs) 的成因联系, 认为此类矿床的产出位置与岩石圈结构关系密切。这种密切关系表现在此类矿床主要分布在克拉通边缘或古克拉通边缘; 矿床与铁镁质-超铁镁质岩石关系密切, 表现在许多矿床与基性-超基性火山岩浆作用间具有密切的时空联系。构建了岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的 (古) 克拉通边缘成矿模型, 认为此类矿床形成需要 5 个作用过程: ①地幔中大规模超镁铁质熔体的产生。②大规模超镁铁质熔体朝克拉通边缘运移。③地幔熔体穿过岩石圈。④地幔熔体与地壳物质间相互作用。⑤岩浆喷发及矿质堆积成矿。概括了克拉通边缘三方面的成矿优越性: ①克拉通内部岩石圈厚大, 边缘岩石圈相对薄弱, 这就促使了地幔柱熔体顺陆下岩石圈地幔 (SCLM) 基底发生侧向运移。②克拉通边缘是大地构造运动的应力集中区, 这就使得沿克拉通边缘分布的转换断层将在局部变异, 形成地球物理障。③顺克拉通边缘分布的矿床或位于大陆内古克拉通边缘的矿床具有更好的保存条件, 免遭了造山后因差异抬升而形成的剥蚀作用的破坏。

关键词: Cu-Ni-PGE; 克拉通边缘; 地幔柱; 大火成岩省

中图分类号: P611 **文献标识码:** A

大量关于岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床产出时空背景的观察对比表明: 该类矿床主要产出在岩石圈边缘位置, 更确切地是产在 (古) 克拉通的边缘 (Kerrick et al., 2005), 这种认识在以往的报道中鲜见。许多关于岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床产状和成因的研究主要集中在岩浆成矿系统和金属物质从岩浆中分离富集的机理方面, 并取得巨大成就。即这类矿床主要是通过从铁镁质-超铁镁质岩浆中分离富集不混溶的含矿熔体而形成, 地幔熔体和地壳岩石间的相互作用被认为是触发这种分离作用的触发器, 体积庞大的岩浆熔体为成矿奠定了物质和能量基础 (Naldrett, 1989, 1992; Czamanske et al., 1995; Leshner et al., 2002)。尽管如此, 矿床

形成时的区域时空背景以及其与构造环境的耦合关系一直是我们认识的薄弱环节。现行岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床的找矿模型主要强调与已知矿床的相似类比, 然而当我们拿 Voisey's Bay 矿床与其他大规模矿床对比时, 如果要在它们之间找到共性, 则需要严格的限定条件, 现行模型在运用方面也暴露出诸多局限性。岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床的克拉通边缘成矿模型最初由西方矿业协会 (Western Mining Corporation, 简称 WMC) 地质学家在 1995 年提出, 在澳大利亚, WMC 勘探地质学家使用这个模型在西 Musgrave 地区成功地发现了镍矿床。在非洲, 这种模型在当前的找矿勘探中使用的比较普遍。然而在我国, 这种模型并没有

收稿日期: 2012-07-20; 修回日期: 2012-08-20

基金项目: 内蒙古乌拉特后旗巴音查干等五幅 1:5 万区域矿产地质调查 (NMKD2009-27) 项目

作者简介: 杨锐 (1963-), 男, 内蒙古人, 高级工程师, 从事资源评价与找矿勘探工作。E-mail: shanming_zhang@163.com

得到重视,也没有相关的理论形成。笔者的目的是在深入探究岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床形成时岩石圈尺度上的时空背景,以及该背景与克拉通边缘的关系的基础上,形成一种能解释此类矿床产状特征的假说——岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床的克拉通边缘成矿模型,抛砖引玉,旨在引起相关专家对此的重视 (Graham et al., 2010)。

1 从矿床分布上看岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床与克拉通边缘

世界岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床在地质分布

上具有显著特点:①矿床主要形成于(古)克拉通或地块边缘,未见洋壳环境有重要矿床产出的报道。②地理分布上,主要分布在澳洲、北美、南非、西伯利亚地区以及中国,分布上很不均匀。③成矿时代上,主要集中于太古宙,其次为元古宙,再次为显生宙(李文渊,2007;高永宝等,2010)(图1)。

1.1 中国克拉通

中国大陆由3个克拉通组成,分别为华北克拉通、塔里木克拉通和扬子克拉通,各克拉通内部又由多个地块组成,克拉通之间是年轻的造山系,形成了以不同规模相对稳定的克拉通区与不同时期动态的造山系组成的复杂聚集和镶嵌结构之特征(潘

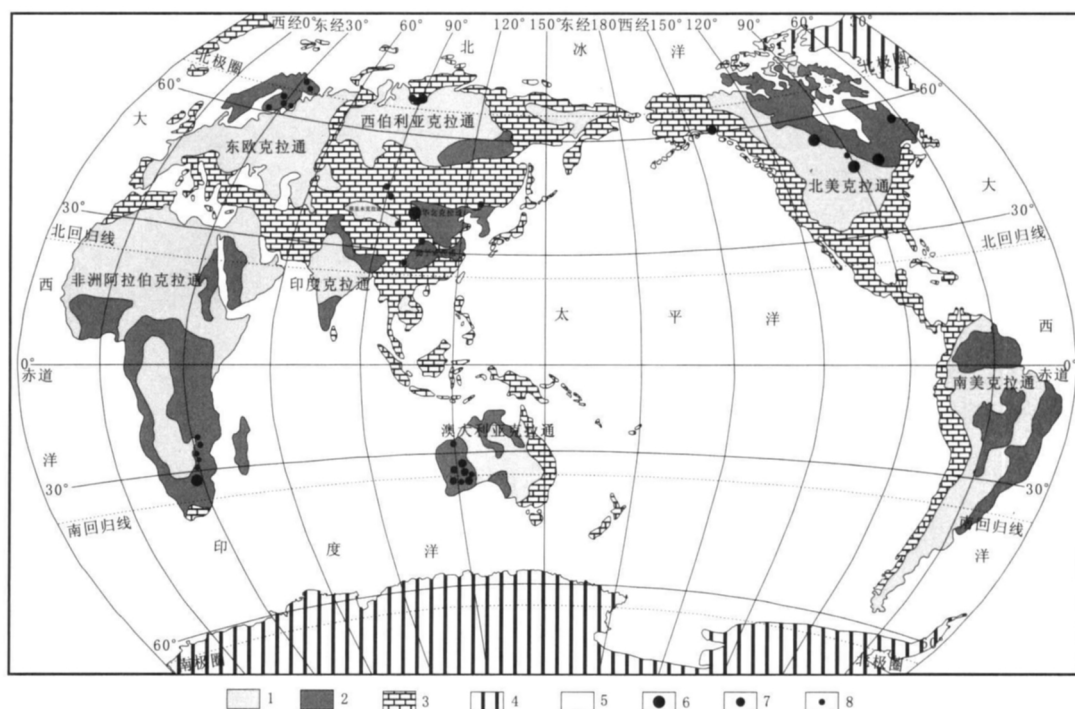


图1 全球岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床分布图

Fig. 1 Distribution of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits in the world

(据 Naldrett, 1989, 2004; Ross, Travis, 1981; 李文渊, 2007 等文献资料编制)

1. 克拉通隐伏区; 2. 克拉通出露区; 3. 造山区; 4. 冰雪覆盖区; 5. 海洋; 6. 超大型矿床(田); 7. 大型矿床; 8. 中型矿床

桂棠等, 2009)。在中国就已发现的镍矿床的区域分布而言, 主要集中分布在华北克拉通、扬子克拉通和塔里木克拉通的周边地区, 以及位于克拉通之间的准噶尔、东天山、吉黑、祁连山、昆仑和哀牢山等造山带中(董青松等, 2010)(图2)。

华北克拉通北缘是中国岩浆 Ni-Cu-(PGE)

硫化物矿床成矿带之一, 区内岩浆岩分布广泛, 镁铁质-超镁铁质岩体有近 3 000 个, 几乎都呈近东西向狭长带状成群分布。目前区内已发现具工业价值的岩浆 Ni-Cu-(PGE) 硫化物矿床约 20 个, 其中, 红旗岭为大型矿床, 赤柏松、漂河川以及长仁-獐项为中型矿床。该成矿带沿北纬 42° 线华北克拉

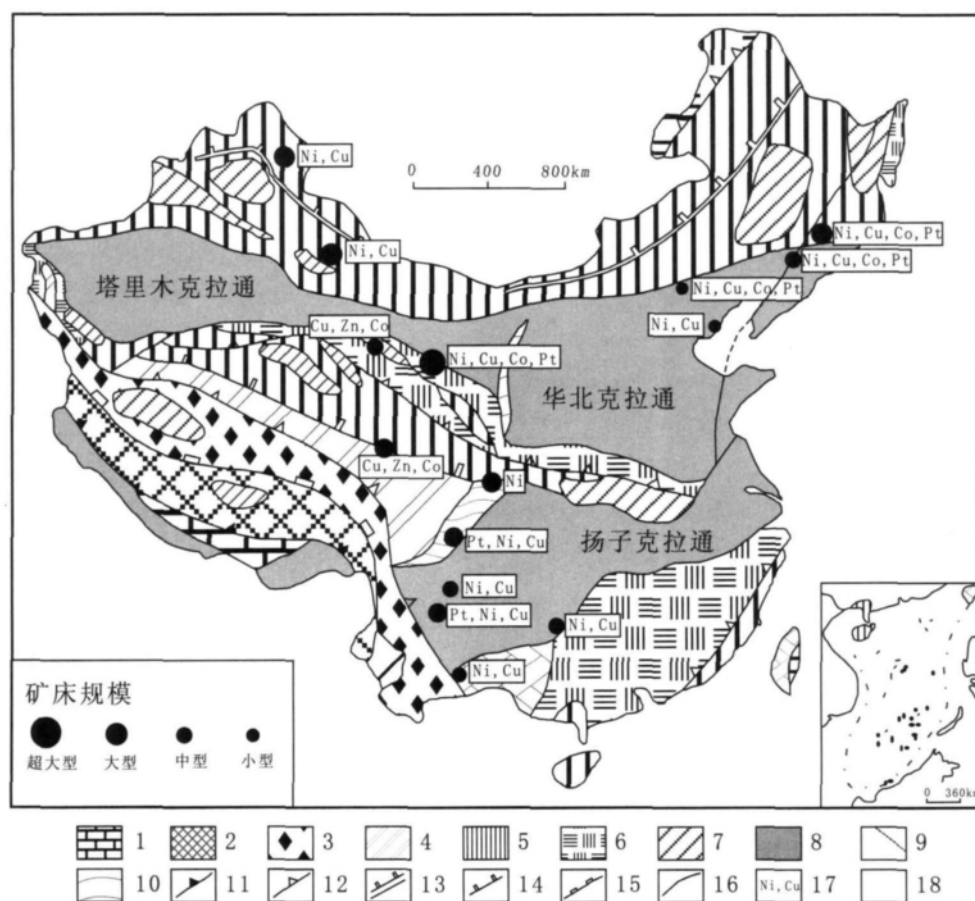


图2 中国典型岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床分布略图

(据张泽明等, 1984; 汤中立等, 2006)

Fig. 2 Distribution of typical magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits in China

- 1~7. 造山带: 1. 新生代; 2. 白垩纪; 3. 侏罗纪; 4. 三叠纪; 5. 晚古生代; 6. 早古生代; 7. 微古陆块;
8. 克拉通; 9. 陆内盆地; 10. 叠瓦大山脉; 11. 欧亚/印度板块缝合线; 12. 古俯冲消减带; 13. 晚古生代
缝合线; 14. 中生代缝合线; 15. 新生代缝合线; 16. 郯庐断裂; 17. 典型矿床与成矿元素; 18. 海洋

通北缘岩石圈分界断裂分布, 呈近东西向展布, 为一狭长地带, 且受控于该深大断裂及其两侧的次级断裂。大量有关该成矿带的研究表明: ①该成矿带的分布受克拉通边缘控制, 但具体的成矿构造环境又具有多样性, 既有板内古裂谷边缘裂陷环境如赤柏松, 又有造山后伸展环境如小南山, 还有后碰撞-伸展环境如红旗岭。②矿床受控于镁铁质-超镁铁质岩体, 直接产于岩体的底部、边部及上部, 成矿作用以深部熔离富集-浅部贯入成矿为主。③主要有3个成矿期, 即古元古代吕梁期 (2.2~1.9 Ga)、晚古生代海西晚期 (289~265 Ma) 和早中生代印支期 (225~216 Ma), 对应的地球动力学背景分别为华北克拉通北缘边缘裂陷环境、华北克拉通北缘晚古生代造山晚期环境和古亚洲造山带的

后碰撞-伸展环境 (吕林素等, 2007) (图3)。

华北克拉通西南缘产出位居世界前三大岩浆 Ni-Cu- (PGE) 硫化物矿床之列的金川 Ni-Cu 硫化物矿床, 大地构造上位于华北克拉通阿拉善地块西南缘龙首山隆起中。龙首山隆起南以南缘断裂与祁连褶皱带分开, 北以龙首山北缘断裂与潮水凹陷相邻, 沿龙首山隆起带南缘断裂分布有大小20余个镁铁-超镁铁质岩体 (群) 和若干个中酸性岩体, 组成北西西走向构造岩浆带, 金川矿床正处于其构造转折处 (高辉等, 2009)。该矿床形成于中元古代早期北祁连古大陆裂谷拉张初期穹窿状隆起阶段, 含矿超镁铁岩体侵位于龙首山隆起结晶基底古元古代龙首山群中, 成岩成矿时代为 $(1508 \pm 31 \text{ Ma})$ (汤中立等, 1995; 丰成友等, 2012)。

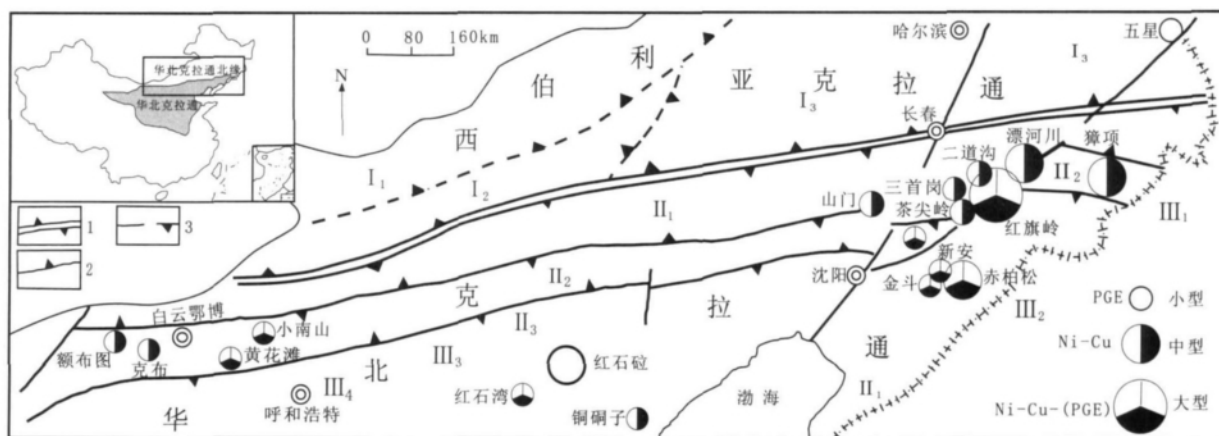


图3 华北克拉通北缘 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床分布图

Fig. 3 Distribution of Ni-Cu-PGE sulfide deposits in the northern margin of the Northern China craton

(据刘正宏等, 2000; 吕林素等, 2007 修改)

1. 华北克拉通与西伯利亚克拉通分界线; 2. 华北克拉通内部构造单元分界线; 3. 西伯利亚克拉通内部构造单元分界线
- I. 西伯利亚克拉通; I₁. 准噶尔-兴安陆缘褶皱带; I₂. 锡林浩特微陆块; I₃. 松嫩-佳木斯微陆块; II. 华北克拉通;
- II₁. 索伦山-西拉木伦河古生代增生褶皱带; II₂. 华北克拉通北缘中元古代活动带; II₃. 华北克拉通早前寒武纪结晶基底

扬子克拉通西部边缘和南部边缘也有一些规模相对较小的 Cu-Ni-PGE 矿床产出, 大量研究表明, 这些矿床的形成和分布与该区域的峨眉山大火成岩省 (264 Ma) 关系密切, 并构成了峨眉山地幔柱成矿系统中一个非常重要的成矿系列 (胡瑞忠等, 2005)。绝大多数矿床都赋存在低钛玄武岩内, 由于地幔柱与裂谷的耦合作用, 成矿岩体呈线状出露在川滇构造带上, 包括最北端的丹巴地区、西南部的大理-丽江地区, 典型矿床主要有金宝山 PGE 矿、朱布 Cu-Ni-PGE 矿床、力马河 Ni 矿和杨柳坪 Cu-Ni-PGE 矿床 (陶琰等, 2006; 姚书振等, 2006)。

塔里木克拉通周边被元古代和显生代造山带环绕, 分布在中亚造山带之新疆阿尔泰和东天山地区的镁铁质-超镁铁质岩带内的 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床主要有喀拉通克、黄山东、镜儿泉、图拉尔根、土墩和白石泉等大型矿床 (胡沛青等, 2010), 该成矿带的位置实际上靠近古克拉通地块边缘, 与造山晚期或后造山阶段 A 型花岗岩密切相关 (Han et al., 1997)。黄山东 Cu-Ni 硫化物矿床位于塔里木克拉通北缘与哈萨克斯坦-准噶尔地块活动大陆边缘的交结带, 中亚造山带东天山之东段。矿床形成于 285 Ma, 矿床的形成可能与发生在 285~275 Ma 的塔里木大火成岩省 (LIPs) 有关 (Borisenko et al., 2006; Pirajno et al., 2009)。有关该矿床的地质地球化学研究表明, 黄山东 Cu-Ni 硫化物矿床

成矿构造环境可能为碰撞后的拉张环境, 其源区有早期俯冲的地壳或拆沉的地壳组分 (毛景文等, 2002)。喀拉通克 Cu-Ni 矿床位于塔里木克拉通准噶尔地块北缘卡依尔特-二台大断裂与玛因鄂博-额尔齐斯断裂带交汇处之南西侧, 形成于 287 Ma 的喀拉通克 Cu-Ni 矿床也是一个受岩石圈地壳边缘控制的矿床 (钱壮志等, 2009)。

1.2 北美苏必利尔克拉通和纳茵克拉通

在北美, 苏必利尔 (Superior) 克拉通和纳茵 (Nain) 克拉通边缘分布着大量中大型甚至超大型岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床。太古代地块是这两个克拉通的主要组成部分, 这些地块都遭受了元古代大地构造运动的再改造, 以致最初的形态都发生了变化。

汤普森 (Thompson) 镍矿床和拉格兰 (Raglan) 镍矿床于 1.88 Ga 年前形成在苏必利尔克拉通的西边缘和北边缘。汤普森镍矿床与侵入在 Ospwagan 群沉积岩中的镁铁质岩浆岩带 (科马提岩) 关系密切, Ospwagan 群呈长达 150 km 的带状分布在苏必利尔克拉通的边缘, 属于该镁铁质岩浆岩带一部分的 Molson 镁铁质岩墙群 (1.88 Ga) 被认为是伴随汤普森镍矿的成矿作用而形成的 (Zwanig et al., 2007)。发生在 1.80 Ga 前与 Trans-Hudson 洋关闭有关的大地构造运动, 导致苏必利尔克拉通边缘受到与之垂直的挤压和逆冲作

用而变形, 并因此形成一系列韧性剪切带 (White et al., 1999)。拉格兰矿田与属于 Chukotat 群的镁铁质-超镁铁质火山岩及侵入岩关系密切, 该岩群构成了东西走向开普-史密斯带 (Cape Smith belt) 的一部分, 开普-史密斯带与苏必利尔克拉通的边缘线平行, 带内岩石一直被解释为 1 998 Ma 前发育在陆缘盆地中的洋壳残留体 (St-onge et al., 2000), 与属于 Povungnituk 群的双峰式火山岩是同时代地质体。Chukotat 群镁铁质-超镁铁质火山岩构成了环苏必利尔克拉通大火成岩省 (Circum-Superior LIPs) 的一部分 (Heaman et al., 2009), 该 LIPs 既包含发育在 Belcher 岛上的 Flaherty 群镁铁质火山岩, 也包含与汤普森镍矿带有关的镁铁质侵入岩。

萨德伯里 (Sudbury) 岩浆杂岩体以及与之相关的镍矿田基本上都分布在一个 1.85 Ga 前地幔物质因受挤压作用而形成的熔融带内, 该带就靠近苏必利尔克拉通边缘处, 关于地幔熔融对形成萨德伯里岩浆杂岩体的作用目前已被诸多研究所证实。克拉通边缘为地幔物质参与形成萨德伯里岩浆杂岩体乃至成矿创造了条件, 尤其是对于重熔诸如 East Bull Lake 侵入岩或 Nipissing 侵入岩等这类老的铁镁质岩石来说更为重要, 基于萨德伯里岩浆杂岩体中的高 Ni 含量来考虑, 这种老的铁镁质岩石直接形成了萨德伯里岩浆杂岩体也是很有可能的 (Keays et al., 2004)。

自 1.9~1.8 Ga, 一系列碰撞作用导致苏必利尔克拉通受挤压并因此形成最初的劳伦西亚 (Laurentia) 大陆。纳茵克拉通是劳伦西亚大陆的一部分, 被一条北西—南东走向的 Churchill 造山带将其与苏必利尔克拉通分开来, 纳茵克拉通的主体部分由 2.6~2.8 Ga 的原生地壳构成, 局部含有少量前 3.5 Ga 古老地壳构成的微地块, 被称之为北美大陆最古老的核心 (王奎, 2011)。伏伊希湾 (Voisey's Bay) Cu-Ni-PGE 硫化物矿床与橄长岩性质的伏伊希湾侵入体有关, 是位于拉巴尔丹非造山带纳茵火成岩系 (Nain Plutonic Suite, 简称 NPS, 1 290~1 350 Ma) 的一部分。橄长岩侵入体 (1 334 Ma) 作为伏伊希湾铜镍硫化物矿床的含矿岩体, 呈岩墙状杂乱展布在碰撞带缝合线上 (高辉等, 2009)。由 Obloviak 韧性剪切带和 Moho 补给带限定的 Torngat 造山带以及呈北北西—南南东

走向的克拉通边缘都以高角度斜交了近东西走向的 Garder-Voisey's Bay 断裂带, 该断裂带直接控制了矿体的产出。

苏必利尔克拉通南部边缘的裂谷带是在 1.1 Ga 前伴随着位于劳伦西亚大陆东南部 Grenville 省内汇聚板块边缘的再活动作用而形成的, 沿长达 2 000 km 的裂谷带发育了大量的镁铁质幔源岩浆岩, 该岩浆岩包括属于中元古代 (1.1 Ga) LIPs 的 Keewawanaw 玄武岩, 一系列镍矿床伴随这期岩浆活动而形成, 并赋存在这些镁铁质岩浆岩中。其中, 包括分布在裂谷带北边缘的 Duluth 矿田以及分布在裂谷带南侧的 Eagle 镍矿床。航磁及重力资料表明, Eagle 镍矿床发育在与克拉通边缘平行的大断裂带内 (Heaman et al., 2007)。

1.3 西伯利亚克拉通

世界上最大的 2 个镍矿田其中一个就产出在西伯利亚克拉通的北西边缘, 即诺里尔斯克-塔尔纳赫 (Norilsk-Talnakh) 镍矿田, 是公认的地幔柱作用的 LIPs 成矿的典型实例。与该矿床同期形成的西伯利亚 LIPs 也是世界上现存规模最大的陆相溢流玄武岩火成岩省。除此之外, 还有其他众多镍矿床, 如 Chaya 镍矿、Dovyren 镍矿、Ikensoe 镍矿及 Sayan Area 镍矿等都分布在西伯利亚克拉通边缘, 成因上都与发生在克拉通边缘的大地构造运动有关 (Smelov et al., 2007)。

1.4 南非克拉通

南非由多个克拉通组成, 分别为刚果 (Congo) 克拉通、坦桑尼亚 (Tanzania) 克拉通、班韦乌卢 (Bangweulu) 克拉通、津巴布韦 (Zimbabwe) 克拉通、林波波 (Limpopo) 克拉通、Maltahohe 克拉通及卡普瓦尔 (Kaapvaal) 克拉通, 这些克拉通多被中元古代到新元古代的造山带缝合在一起, 而克拉通内部的地块也多在太古代和元古代造山事件中聚拢并拼合在一起。南非已发现多个镍矿床分布在克拉通边缘, 如 Munali 镍矿床, 即产出在津巴布韦克拉通边缘处及其与刚果克拉通和班韦乌卢克拉通之间的属于中元古代和新元古代形成的复杂造山带内, 该矿床形成于 850 Ma, 在与汇聚板块边缘有关的东非造山带再活动事件中形成 (Johnson et al., 2007)。又如 Jacomynspan 镍矿床产出在卡普瓦尔克拉通西南边缘的纳马夸-纳塔尔 (Namaqua-Natal) 造山带内, 中元古代汇聚

板块边缘的再活动直接导致了矿床在克拉通边缘处形成。年代学研究发现,该矿床与分布在喀拉哈里盆地内的 Umkondo LIPs 几乎都同时形成在 1.11 Ga (Hanson et al., 2006)。Kabanga 矿床产出在坦桑尼亚克拉通边缘,大约在 1.40 Ga 前形成于 Kibaran 造山事件的早期阶段,成因上该矿床可能与发生在古元古代刚果克拉通与坦桑尼亚克拉通之间的碰撞造山再活动事件有关 (Maier et al., 2007)。Platreef 矿田和 Nkomati 矿床是两个都产出在克拉通边缘的典型古元古代镍矿床,从含矿岩系来看,Platreef 矿田和 Nkomati 矿床都与 2.05 Ga 前形成的布什维尔德 (Bushveld) 杂岩体有关。实际上 Platreef 矿田是一系列分布在沿走向长达 100 km 的布什维尔德杂岩体北部边缘的低品位 Ni-Cu-PGE 矿带中的一部分,横跨 Platreef 矿田的一条南北向断裂联通了布什维尔德杂岩体与卡普瓦尔克拉通的北边缘,该断裂向南延伸并横切了与卡普瓦尔克拉通北边界线近乎平行的 Thabazimbi-Murchison 区域线性构造带 (Good et al., 1997)。Nkomati 矿床位于离克拉通边缘约 140 km 的克拉通内部,赋存在小岩体中,含矿侵入体与布什维尔德杂岩体具同源特征,该矿床的形成可能与发生在古太古代巴伯 (Barberton) 绿岩带地块边缘的再活动事件有关。Selebi-Phikwe 矿床产出在津巴布韦克拉通的南边缘,矿床的形成与发生在 2.7~2.6 Ga 间的津巴布韦克拉通与林波波克拉通之间的碰撞事件有关 (Eglington et al., 2004)。

1.5 澳大利亚克拉通

整个澳大利亚大陆由 3 个克拉通组成,分别是:①西部克拉通 (WAC),主要由皮尔巴拉 (Pilbara) 和伊尔加恩 (Yilgarn) 2 个地块组成。②北部克拉通 (NAC),包括许多小地块。③南部克拉通 (SAC),主要由高勒 (Gawler) 地块组成,各克拉通之间和周围被太古代—元古代地块、褶皱带和沉积盆地所环绕,上述三大克拉通在 1.1 Ga 前发生碰撞并互相拼合形成罗迪尼亚 (Rodinia) 超级大陆的一部分。西 Musgrave 镍矿田位于三大克拉通的结合处,形成于发生在 1.1 Ga 前的三大克拉通挤压碰撞事件之后,成矿时间大约在 1.08 Ga (Betts et al., 2002),与之相关的岩浆岩属于 Warakurna LIPs 的一部分,该 LIPs 呈东西向条带状分布在克拉通边缘处,总长约 1 500 km。古元古代萨利马来 (Sally

Malay) 镍矿床产出在 Halls Greek 造山带内部,形成于北澳大利亚克拉通与 Kimberley 地块在 1.83 Ga 前发生碰撞后 (Sheppard et al., 2001)。在西部澳大利亚克拉通内部,克拉通及地块的结构控制了新太古代大型镍矿床的产出位置,典型矿床如 Kambalda 镍矿床和位于 Agnew Wiluna 成矿带中的多个镍矿田。在 2.71~2.70 Ga,伊尔加恩地块经历了一系列大规模的大地构造运动,并形成众多镍矿床,伊尔加恩地块也因此而最终成型。之后自 2.6 Ga 以来,伊尔加恩地块的外边界就再也没有受到过后期构造运动的改造 (Myers et al., 1996)。在伊尔加恩地块内部,发育在中部偏东的南北向绿岩带又将该老地块一分为二,分别称之为东伊尔加恩地块和西伊尔加恩地块,在西伊尔加恩地块的东边缘处,绿岩带内发育一系列超镁铁质火山岩和侵入岩,同时产出大量与超镁铁质火山岩有关的镍铜矿床 (2.71~2.70 Ga)。在西伊尔加恩地块内部,位于 Forrestania 和 Johnston 湖成矿带内的镍矿床 (2.92 Ga) 也赋存在绿岩带内,其年龄与发育在伊尔加恩地块边缘的镍矿年龄基本相似,大量的研究表明该矿床位于古克拉通边缘 (Cassidy et al., 2004)。

1.6 其他矿床

其他产出在克拉通边缘的岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床有西班牙的 Aguablanca、巴西的 Santa Rita、瑞典的 Keivitsa、俄罗斯的 Monchegorsk 及 Pechenga 等。Aguablanca 矿床的形成与产出在 Ossa Morena 地区的镁铁质-超镁铁质 (344 Ma) 侵入体有关 (Ordóñez-casado et al., 2008)。在 Iberian 地块与 Portuguese 南部地区发生 Variscan 碰撞运动时,Ossa Morena 地区位于 Iberian 地块的碰撞最前缘,在 Ossa Morena 地区和 Iberian 地块所获得的 U-Pb 年龄在 2 000~1 700 Ma, Nd 同位素模式年龄在 1.4~2.0 Ga (Nagler et al., 1995) (图 4)。

2 从矿床成因上看岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床与克拉通边缘

2.1 地幔柱成矿理论

地幔柱岩浆活动的产物是大火成岩省,它为大

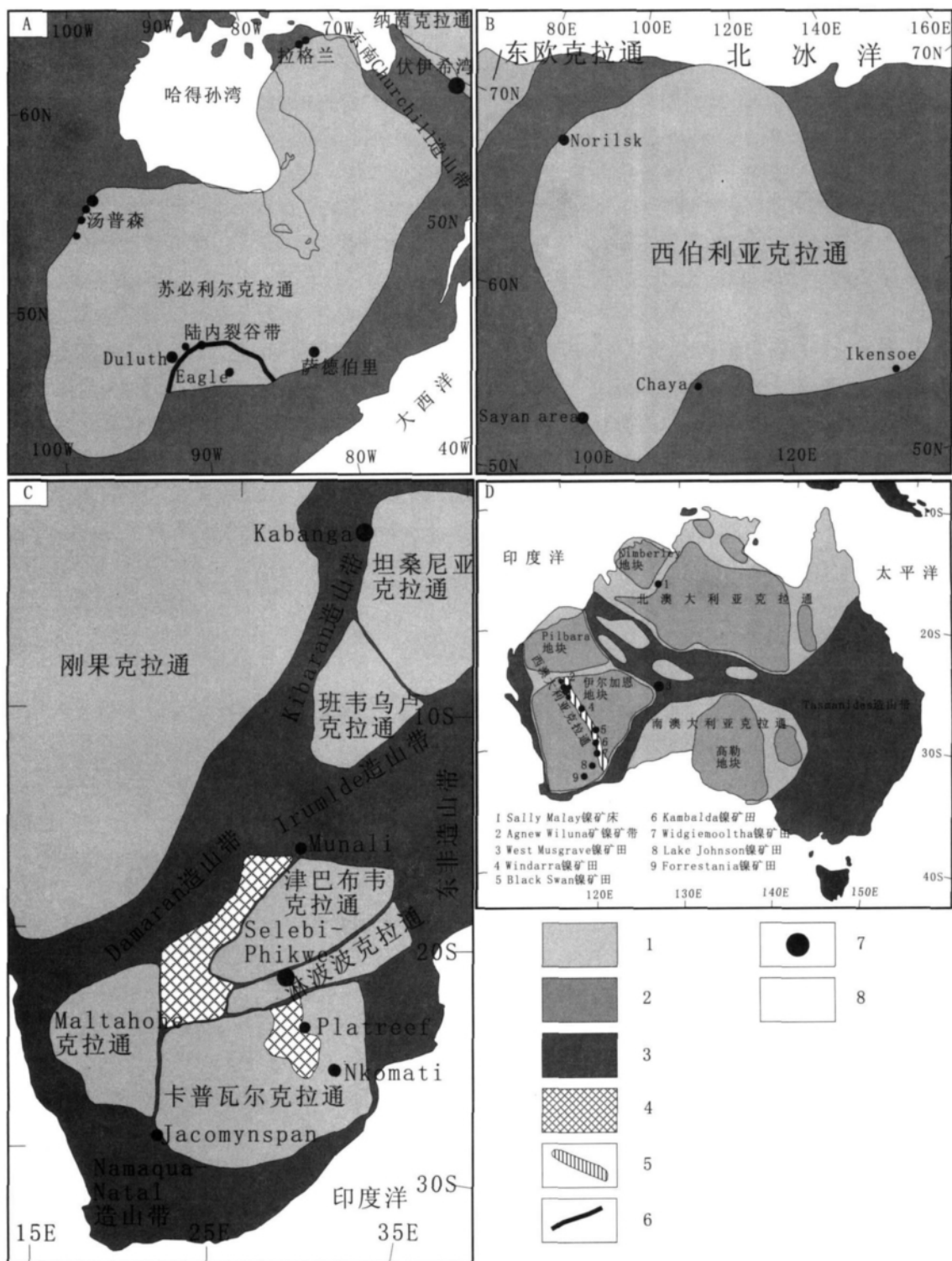


图 4 世界主要克拉通边缘 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床分布略图

(据 Graham, 2010 修改)

Fig. 4 Distribution of Ni-Cu-PGE sulfide deposits in the margins of global main cratons

1. 克拉通; 2. 克拉通内地块; 3. 造山区; 4. 断陷盆地; 5. 绿岩带; 6. 陆内裂谷; 7. 矿床(田); 8. 海洋

火成岩省的形成及成矿作用的发生奠定了物质基础。地幔柱岩浆普遍派生于贫 S 的似原始地幔,许多元素如 Cu、Ni、Pt、Pd 等在溢流玄武岩中的富集大于其他类型火成岩,这与岩浆体系贫 S 可提高其对金属元素溶解度有关。另外,地幔柱岩浆活动从封闭到开放的岩浆房具有很高的岩浆分异作用,可形成富 Ti-Fe、富 Mg、贫 Ti 和低 Ti-Mg 三个岩浆端员,为岩浆分异阶段成矿提供了条件。这种作用直接造就了地幔柱岩浆分异成矿系统的出现(刘显凡, 2004)。

2.2 岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床与大火成岩省

Campbell 和 Griffiths (1990) 定义的大火成岩省(Larger Igneous Provinces, 简称 LIPs)主要是指连续的、体积庞大的由镁铁质火山岩及伴生的侵入岩所构成的岩浆建造,包括镁铁质大火成岩省(MLIPs)和长英质大火成岩省(SLIPs)。它是地质历史上特定大规模地质事件的响应,是巨量物质和能量由地球内部向外跃迁的结果,其成因多数人认为与来自深部的地幔柱活动有关,是地幔柱岩浆活动的直接产物(Coffin et al., 1994)。大量研究认为,镁铁质 LIPs 与岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床具有成因上的密切联系。一般而言,典型的岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床具有矿体位于镁铁-超镁铁质杂岩体或岩墙的底部,与 Mg 含量较高的橄榄岩密切相关,空间分布上受深大断裂控制的特点(郝爱华, 2006)。

尽管如此,汤中立(1996, 2002, 2007)通过对金川世界级矿床的研究发现,金川岩体面积仅 1.34 km^2 ,但却赋存了 $545 \times 10^4 \text{ t}$ 镍和 $350 \times 10^4 \text{ t}$ 铜,似乎和 LIPs 没有关系。对此汤中立提出了“小岩体成大矿”理论,即母岩浆在侵入到现存位置之前,就在深部发生了熔离作用和部分结晶分异作用,使母岩浆分离成含矿岩浆、富矿岩浆、矿浆和不含矿岩浆,然后对现存空间一次或多次上侵贯入成矿。一般而言,其不含矿岩浆体积要远比含矿岩浆体积大,且这部分岩浆多侵入到不同的空间或喷溢出地表,进而导致含矿岩体体积比较小,此即汤中立提出了深部熔离-贯入成矿模式。可见,小岩体只是“假象”,要形成规模矿体,仍需要体积庞大的岩浆(汤中立等, 2007)。然而 Chai et al. (1992) 根据岩体的化学组成特点提出另一个模式,即铜和镍并非来自周围的纯橄岩,而是镁铁质玄武

岩浆的结晶分异产物,富矿的纯橄岩是岩浆房的根部,其上部的大面积镁铁质玄武岩可能已经被剥蚀(毛景文等, 2006)。可见,无论哪种模型正确,有一点是确定的,即规模矿床的形成都需要大量的岩浆以提供足够的物质和能量,并且镁铁-超镁铁质岩石与岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床具有强成矿专属性。

通过对世界主要矿床的对比研究发现,岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床主要赋存于基性-超基性层状侵入体、席状杂岩、大陆溢流玄武岩和太古代科马提岩中。典型矿床有:①赋存于基性-超基性层状侵入体中的南非布什维尔德 Cu-Ni-PGE 硫化物及铬铁矿、Fe-Ti-V 氧化物矿床。②与玄武岩和辉长岩有关的如美国的 Duluth Cu-Ni 矿、俄罗斯的诺里尔斯克-塔尔纳赫 Cu-Ni 矿以及加拿大纽芬兰 Labrador 北海岸的伏伊希湾矿床等。③与太古代科马提岩有关的如澳大利亚西部的 Kambalda 镍硫化物矿床。Keays(1995, 1997)认为形成大规模的岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床需要 3 个必要条件:①必须存在大规模的岩浆喷发和侵入活动,LIPs 是大规模岩浆活动的外在表现。②原始岩浆形成上升到高位岩浆房后 S 不饱和,而 LIPs 中岩浆早期阶段 S 不饱和的重要性认识已被广泛认同,并被认为是岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床成因认识中最具革命性的发现之一(Naldrett, 1989; Keays, 1995)。③高位岩浆房中的岩浆在演化过程中由 S 不饱和变为 S 过饱和。可见,LIPs 对形成大规模岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的关键贡献就在于提供了成矿物质来源。而在中国,峨眉山 LIPs 内的岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床分布广泛,其中包括杨柳坪大型 Ni-Cu-(PGE)矿床,力马河大型和白马寨中型 Ni-Cu 硫化物矿床等,累计探明储量镍超过 $160 \times 10^4 \text{ t}$,铜超过 $45 \times 10^4 \text{ t}$,PGE 约 100 t (肖龙等, 2007)。

除此之外,以镁铁质岩浆为主的 LIPs 也表现为双峰式火山岩以及非造山 A 型岩浆岩,形成包括 A 型花岗岩、流纹岩和英安质火山岩等。而非造山岩浆作用的性质是复杂多样的,与矿化有关的岩浆岩主要有 3 类:①板内 A 型岩浆杂岩。②钙长岩-辉长岩-橄长岩杂岩。③金伯利岩、煌斑岩和碳酸盐岩。Warakurna LIPs 提供了一个很好的多种岩浆作用的实例,该 LIPs 包含有岩墙群、基性岩床杂岩体、双峰式火山岩、A 型花岗岩类和大

量的基性-超基性侵入体,典型的与 Warakurna 大火成岩省成矿系统有关的矿床例子有诺里尔斯科-塔尔纳赫镍矿田和伏伊希湾 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床 (Pirajno et al., 2006)。

2.3 大火成岩省与克拉通边缘

太古宙大火成岩省(溢流玄武岩)主要通过绿岩带(细碧岩、玄武岩、辉长岩和辉绿岩等)形式表现,而这些绿岩带一般都代表着汇聚克拉通或古老克拉通边缘,如 Norsmon-Wiluna 带。现有资料表明,全球有 100 个以上的元古宙大火成岩省分布在太古宙克拉通边缘,如产出在澳洲中西部的中元古代 Warakura 大火成岩省分布在皮尔巴拉和伊尔加恩克拉通之间 (Wingate et al., 2004)。中国以熊耳群为代表的中元古代大火成岩省分布在华北东部和西部两个太古代克拉通之间。Keweenaw 溢流玄武岩分布在加拿大太古宙地盾与中元古代格林威尔地块之间。古生代以来,仍有大量溢流玄武岩分布在克拉通边缘或地块之间 (朱炳泉等, 2006)。

另一方面,大量研究认为大火成岩省是通过地幔柱作用而形成,而 LIPs 也是地幔柱到达地表最好的表现形式。有关地幔柱作用的动力学研究表明,地幔熔体最容易在(古)克拉通边缘形成持续的喷发,并最终在(古)克拉通边缘形成大火山岩省 (夏林圻等, 2004)。尽管像金川 Ni-Cu 矿床似乎和大火成岩省没有关系,但研究发现,其成矿母岩浆是上地幔在高温 ($1\ 400\sim 1\ 700^{\circ}\text{C}$) 条件下局部熔融形成的高 Mg 苦橄拉斑玄武岩浆 (王瑞延等, 2004),这种类型的母岩浆与地幔柱的活动密切相关 (吕林素等, 2007)。

综合以上两方面可得出结论,岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床与大火成岩省具有成因上的密切联系。而从大火成岩省的地幔柱成因理论来看,大火成岩省多在(古)克拉通边缘形成。为此笔者认为,岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床也应多在(古)克拉通边缘形成。

3 从成矿地质背景看岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床与克拉通边缘

Naldrett (2004) 将岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿

床的成矿大地构造背景分为 6 类 (表 1)。李文渊 (2007) 将其分为 2 类 (表 2)。可见,不论哪种分类,绝大部分岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床都形成于克拉通历史演化过程中的陆壳拉张裂解环境及造山事件中。地幔柱活动、软流圈上涌、碰撞造山后的岩石圈弛张等地质事件都可以导致大陆岩石圈被拉伸,而克拉通边缘作为一个岩石圈薄弱地带,最容易被拉伸而形成一系列大陆裂谷。

大陆裂谷的演化可分为早、中、晚 3 个阶段,大陆裂谷早期一般形成线性裂谷和沿断裂分布的大型镁铁-超镁铁质岩体;中期裂谷进一步打开,形成三叉状裂谷分支,岩浆活动最为剧烈,不仅形成了大量侵入岩体,且伴随剧烈的火山喷发;新的洋盆和大陆边缘则在裂谷活动的晚期开始形成,岩浆活动的规模则相应减小。Naldrett (2004) 认为,津巴布韦 Great Dyke 矿床和加拿大伏伊希湾矿床为裂谷早期阶段产物;俄罗斯诺里尔斯科矿床形成于裂谷中期;而我国金川和俄罗斯 Pechenga 矿床则是在裂谷演化晚期形成。

实际上,尽管碰撞造山后岩石圈伸展并不一定形成裂谷,但也伴随着软流圈的上涌,为上部被俯冲板块交代的岩石圈地幔部分熔融提供能量,并形成大量的镁铁质岩浆,为铜镍硫化物成矿提供必要条件。另一方面,碰撞造山导致软流圈扰动并最终促使地幔或地幔岩石圈发生熔融上升,这种熔融上升可能被岩石圈拆沉所触发,这是在同碰撞或碰撞后构造背景下一种比较常见的地质过程。中国东北的红旗岭矿床、西北的喀拉克通以及西班牙的 Aguablanca 矿床都具这种触发因素。在红旗岭,与成矿有关的镁铁-超镁铁质岩浆岩比同造山期的花岗岩要年轻 30 Ma,但是比区域变质作用发生时间要晚 24 Ma。基于地球化学研究, Wu et al. (2004) 认为,由于岩石圈拆沉导致软流圈上涌并最终促使了岩石圈地幔的熔融,随后才发生区域热变质作用。对比来看,碰撞造山后岩石圈伸展阶段与裂谷发育的早期阶段类似,可以形成镁铁质侵入岩体,但相应的火山岩不发育。我国新疆北部喀拉克通及黄山成矿带上一系列岩浆铜镍硫化物矿床形成于碰撞造山后的伸展环境,与软流圈上涌导致的交代地幔部分熔融作用有关 (宋谢炎等, 2010)。

表 1 岩浆铜镍硫化物矿床岩石大地构造背景分类 (Naldrett, 2004)

Tab 1 Classification of magmatic deposits based on petro-tectonic setting (After Naldrett, 2004)

类型	相关岩浆作用	典型矿床	岩浆作用的大地构造背景
NC-1	科马提岩	Wiluna-Norseman 绿岩带 (坎巴尔达) (太古代) 津巴布韦 (太古代)	绿岩带 (裂谷?)
		bitibi (太古代) 汤普逊 (古元古代) Raglan (古元古代)	大陆边缘裂谷
NC-2	溢流玄武岩	诺里尔斯克 (显生宙) 德卢斯 (新元古代) Muskox (新元古代)	裂谷 (三叉结合点)
		Insizwa (显生宙)	大陆边缘裂谷
		Wrangelia (显生宙)	岛弧裂谷
NC-3	铁质苦橄岩	Pechenga (中元古代)	大陆边缘裂谷
NC-4	斜长岩-花岗质-拉斑玄武岩	沃尔斯贝 (新元古代)	裂谷
NC-5	混合苦橄-拉斑玄武岩	Moncalm (太古代)	绿岩带 (裂谷?)
		金川 (中元古代)	大陆边缘裂谷
		Niquelandia (中元古代)	大陆裂谷
		Moxie (显生宙) Aberdeenshire Gabbros (显生宙) Rona (显生宙)	造山带 (汇聚带)
		Acoje (显生宙)	蛇绿岩带 (洋壳)
NC-6	撞击熔体	萨德伯里 (中元古代)	陨石碰撞

表 2 中国岩浆硫化物矿床分类 (李文渊, 1996)

Tab 2 Classification of magmatic deposits in China (After Li Wenyan, 1996)

形成背景	岩体类型	实 例
大陆裂谷型	I 超镁铁岩侵入体	金川
	II 镁铁-超镁铁岩侵入体	赤伯松、力马河、冰水菁、菁布拉克
	III 科马提岩石	大坡岭
	IV 同科马提岩镁铁质侵入体	铜洞子、桃科
	V 镁质超基性杂岩	煎茶岭
	VI 同溢流玄武岩镁铁-超镁铁岩侵入体	杨柳坪、金宝山
裂陷槽型	VII 镁铁-超镁铁岩侵入体	喀拉通克、黄山红旗岭、樟项、漂河川
	VIII 同心状镁铁-超镁铁岩体	白马寨
	IX 德尔尼超基性岩	德尔尼

世界范围内的岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床要么直接产出在克拉通边缘, 要么产出在克拉通内部, 但多有深大断裂将其与克拉通边缘联通, 很少有矿床产出在克拉通内部而离构造活动带的距离超过 80 km 的。最典型的例子是 Platreef 和 Nkomati 矿床, 两个矿床都产出在卡普瓦克拉通内, 时空上和规模巨大的布什维尔杂岩体具有密切的联系 (该杂岩

体本身就发育在克拉通边缘处), 其中 Platreef 矿床位于克拉通内部, 离克拉通边界约 130 km。然而横跨矿区的一条深大断裂将克拉通北边界与 Thabazimbi-Murchison 线性构造带导通, 地球物理测量表明, 该断裂也是一个活动的东—北东走向的太古代地块边界, 该断裂促使了布什维尔地幔熔体贯入地壳。类似地, Nkomati 矿床位于卡普瓦

尔克拉通内部, 离克拉通东边缘约 140 km, 然而该矿床又位于隐伏的太古代地块边缘深大断裂处, 该断裂可能穿越了位于克拉通南边缘的布什维尔德杂岩体。又如俄罗斯 Noril'sk 地区的 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床沿 Noril'sk-Kharaulakh 和 Imangda 这样的深大断裂分布, 我国峨眉山大火成岩省的岩浆硫化物矿床也都分布在深大断裂附近, 其他典型断裂, 如金川南侧华北地块与祁连山之间的缝合带、红旗岭南缘挥发河深断裂带、喀拉通克北缘额尔齐斯北西向深断裂带及白马寨北西之哀牢山—红河深断裂带等。深大断裂引发地幔岩浆上升, 到达地壳深部的岩浆房或地幔柱上涌发生热隆作用和热减薄作用, 使地壳减薄形成幔柱-裂谷系 (李红阳等, 2002)。所以全球大多数岩浆硫化物矿床 (除 Sudbury 外) 都形成于大陆岩石圈伸展环境, 沿深大断裂分布, 这种断裂有时显现为重要的地壳缝合带, 有时表现为主干断裂的次级断皱带, 活动的深大断裂为地幔岩浆上升成岩、成矿提供了通道和储存空间。

4 岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的克拉通边缘成矿模型

4.1 地幔中大规模超镁铁质熔体的产生

前已述及, 规模岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的形成离不开体积庞大的岩浆参与成矿。除此之外, 成矿机理上也足以说明要形成规模矿体, 体积庞大的侵入体是必须的: ① Ni 的硫化物在硅酸盐岩浆中的溶解度非常低, 大约 $1\ 000 \times 10^{-6}$, 这意味着要形成 1% 含量的 Ni 就需要含 Ni 硫化物与硅酸盐岩浆的比例至少是 1:1 000。② 对有限体积的岩浆进行了 Ni、Cu、PGE 矿物的熔离结晶模拟计算, 得到的金属矿物计算品位远低于实际开采中获得的值。为此, Campbell et al. (1979) 提出了 R 因子 (R 因子是成矿的硅酸盐岩浆与硫化物熔体的质量比值), 一般矿床中 R 因子值都比较大, 进一步说明了规模矿床的形成需要大量的镁铁质火山岩以提供足够的物质和能量。

镁铁-超镁铁质岩石与岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床具有强成矿专属性, 产生这种强成矿专属性的原因很多, 比较重要的原因有 3 个: ① 镁铁-超镁

铁质岩石具低黏度特征, 这种低黏度保证了岩浆的高速流动以及金属硫化物从硅酸盐岩浆中的快速分离。② 镁铁-超镁铁质岩石具高温特征, 这种高温保证了其与岩石圈地幔同化混染作用的发生。③ 镁铁-超镁铁质岩石富含 Ni、Cu 和 PGE 元素, 为形成高品位矿体奠定了物质基础。许多学者认为, 镁铁-超镁铁质岩浆是通过熔融地幔柱形成的, 或者是紧随岩石圈拆沉作用后通过熔融上涌的软流圈而形成。Emslie et al. (1994) 将 AMCG (斜长岩-纹长二长岩-紫苏花岗岩-花岗岩组合) 如 Nain 火成岩系列也同地幔柱起源联系起来。当没有地幔柱作用时, 在离散板块边缘由拉张和释压产生的地幔熔融将不会对成矿有任何作用, 原因有 2 个: ① 这种情况下的熔融只能产生极有限的熔体。② 没有地幔柱作用, 矿床的形成与活动的克拉通边缘以及拉张背景间没有必然的联系。

地幔柱作用产生的岩浆其规模和物质组成取决于两方面, 即其源物质的温度以及源物质上升的高度, 该高度指源物质在逸出地表前的高度。两方面都间接影响了熔融作用发生的强度和规模。图 5 展示了地幔橄榄岩的熔融过程, 状态 A 是当源物质温度较低时, 纵使能上升至浅地表, 最大的熔融率也只有 10%。状态 B 是当源物质温度比较高, 还能上升至浅部, 熔融率将达到 50%。状态 C 源物质温度和状态 B 一样, 但是源物质上升的通道被厚大的岩石圈阻隔, 那么它的最大熔融率仅 10%。

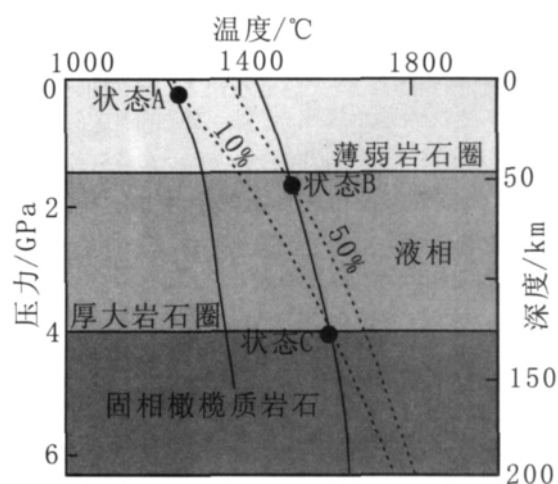


图 5 地幔物质熔融作用图示
(据 Herzberg et al., 2002, 修改)

Fig. 5 Simplified phase diagram of mantle melting

在 A 状态下产生的岩浆具镁铁质物质组成, 因为熔融强度弱, 并且熔融作用发生在低压力下。B 和 C 状态下产生的岩浆具超镁铁质物质组成, 因为熔融强度高, 且熔融作用发生在高压下 (O'hara et al., 1968)。

在 B 状态下形成的岩浆最具有熔离形成镍矿的潜力, 原因有 2 个: ① 它的物质组成属超镁铁质。② 熔融规模巨大, 有将近一半的源物质转化成了熔体。在这种状态下形成的岩浆体积庞大、黏稠度低, 将快速、海量地贯入地壳。同时它还富含 Ni、Cu、PGE 等成矿元素, 也为形成高品位镍矿体奠定了物质基础 (Keays, 1995)。

将这种情况置于克拉通边缘来考虑, 如果高温的源物质能上升至浅部区域, 即当地幔柱物质上升至位于克拉通边缘的岩石圈薄弱处, 即具备 B 状态了。

4.2 大规模超镁铁质熔体朝克拉通边缘的运移

大陆岩石圈的厚度在 120~300 km 内变化, 最厚的岩石圈产出在太古代克拉通下部, 而在接近克拉通边缘处, 岩石圈厚度最薄可小于 150 km, 但实际并非如此, 主要是遭受了元古代或后期大地构造运动的改造。当地幔柱作用在形成镁铁质超镁铁质熔体时, 地幔热柱头最热的部位是顶部一薄层地幔柱源物质, 在一定条件下地幔热柱头和大陆岩石圈相互作用, 就可能形成大陆溢流玄武岩 (李凯明等, 2003)。而柱头两侧相对较少受岩石圈物质“混染”, 反映了地幔热柱本身的组成, 形成苦橄岩和科马提岩 (Coffin et al., 1994)。LIPs 与地幔柱之间的成因联系有热柱头模型、热地幔模型及对流模型, 不论运用那种模型, 各种类型 LIPs 的形成往往都伴随着大陆的裂解 (赵海岭等, 2001)。尽管如此, 最为值得探讨的是热地幔柱是如何穿透厚大的大陆岩石圈? 模拟实验表明 (Olson et al., 1985; Griffiths, 1986; Griffiths et al., 1990), 地幔高温、低黏度层具有极不稳定的物理性质, 一旦受到某种热或动力扰动, 就会在浮力作用下呈柱状上升, 形成一个具有巨大球状的头部和细窄尾管的柱状构造。因此当这种热的地幔柱头撞击厚大的岩石圈底部时, 地幔熔体的热浮性 (thermal buoyancy) 促使其沿陆下岩石圈地幔 (SCLM) 与地幔边界向克拉通边缘发生侧向运移 (李凯明等, 2003), 同时以热侵蚀的方式影响周围的岩石圈地

幔, 该作用过程的时间尺度大于 10 Ma (Kent et al., 1992)。随着地幔熔体向克拉通边缘运动的继续, 熔体压力得到释放, 地幔部分熔融温度降低, 并因此导致上地幔更大规模的熔融。熔体黏度降低, 流动性增强, 流速加快, 熔融的效率也极大地被提高, 如此形成的岩浆表现为富强不相容元素, 高⁸⁷Sr/⁸⁶Sr 和¹⁴³Nd/¹⁴⁴Nd 的特征。

LIPs 往往发育在克拉通边缘位置, 并伴随产出大量呈放射状排布的岩墙群, 这也是一个有力的野外证据, 证明了高活动性流体通过克拉通边缘进入地壳。同地幔柱与岩石圈地幔抵触, 侧向流动, 熔融以及贯入地壳模型协调一致 (Bleeker et al., 2006)。

4.3 地幔熔体穿过岩石圈的过程

克拉通边缘一般都是岩石圈相对较薄的位置, 往往在此发育狭窄的边缘盆地, 盆地与下伏软流圈之间隔一层薄弱的岩石圈, 是大地构造运动的应力集中区, 也是岩石圈尺度转换断层膨胀、规模变大的区域。薄弱的岩石圈将有助于地幔物质的底辟、侵蚀及喷溢, 而最终穿透岩石圈。构造应力的一个非常重要的区域控制因素就是岩石圈热状态的不均一性, 而这种不均一性又和所在区域岩石圈结构有关。模拟实验表明, 克拉通边缘的应力是克拉通内部应力的 13 倍 (Zoback et al., 2002)。因此, 克拉通边缘是应力集中区, 将发生强烈的应力变形, 强大的应力作用增强了岩浆向上运移的穿透性。具体来说, 岩浆将向应力低的地区如断裂带运移集中, 与热液流动情况一致, 而矿质往往会在断裂变异的地段或是交汇的位置沉淀堆积。几乎所有的矿床都在区域构造运动活跃期形成, 大多数情况下这种构造运动涉及到轻微的挤压和压扭作用, 尽管大多数矿床是在张性背景下形成的。活动的、陡倾的岩石圈转换断层协助了地幔熔体穿过地壳。一方面, 这种断层发育位置往往是克拉通边缘所在 (White et al., 1999); 另一方面, 转换断层的发育使得岩石圈更容易受到地幔岩浆底辟、侵蚀的破坏。同时, 断层本身也是地幔岩浆穿过岩石圈的通道, 尤其是当这种断层横穿克拉通边缘时, 其通道意义更明显。

4.4 地幔熔体与地壳物质间相互作用

形成岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床的关键在于, 成矿岩浆中 S 饱和而促使硫化物熔体从硅酸盐岩浆

中熔离出来 (Naldrett, 2004)。促使幔源成矿岩浆中 S 饱和的因素主要有: ① 岩浆快速冷却。随着岩浆温度降低, S 的溶解度随之降低, 进而 S 达到饱和。② 岩浆混合。成分差异较大的岩浆发生混合, 可以通过改变岩浆成矿系统内温度、压力、S 逸度、O 逸度和岩浆成分, 最终改变 S 的饱和曲线使 S 进入饱和区 (肖庆华等, 2010)。③ 岩浆分离结晶。成矿岩浆随橄榄石、辉石等造岩矿物的大量晶出, 岩浆中的 S 浓度不断增高而达到饱和。④ 外来 S 的加入。岩浆因同化富 S 围岩而使其 S 含量增高, 导致 S 饱和。⑤ 富 Si 围岩的混染。富含 SiO_2 的物质的加入可降低岩浆中 S 的溶解度 (贾志永等, 2009)。Naldrett (1989; 2004) 和 Lesher (2002) 认为, 当地幔熔体与地壳物质发生相互作用时即会促使岩浆成矿系统中上述各条件的成立。而有效的分离或预富集机制也将进一步促进岩浆中硫化物含量显著地提高。近年来大量研究表明, 幔源岩浆上侵过程中与地壳物质混染可能是形成岩浆型 Ni-Cu-PGE 矿床最重要的机制。

当这种具高流动性的基性岩浆流经成矿系统时, 和陆下岩石圈地幔 (SCLM) 发生反应也是一个非常重要的方面。有关地球化学研究表明, 受古克拉通陆下岩石圈地幔混染过的 LIPs 更易于形成岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床。

岩浆熔体与地壳物质间的反应强度将受地壳自身性质的影响, 如地壳厚度、物质组成、地壳的复杂性以及地壳断层的几何特征等, 这些反过来又要影响岩浆中硫化物的饱和过程及矿体的就位。如果

岩浆是直接贯入薄弱的地壳, 那么其在深部的结晶分异及其与地壳物质的反应机会将比较少, 这种情况下就位于上地壳的岩浆没有遭受过地壳的混染, 代表了最初的物质组成。地壳的同化混染作用以及任何与硫化物有关的饱和过程最容易在浅地壳环境下发生, 例如当岩浆贯入具还原性质或富含挥发分的火山沉积岩中 (这种沉积岩是产生 S 的潜在源), 或是喷出的镁铁质-超镁铁质熔岩直接覆盖在这种沉积岩之上, 将导致大规模的地壳混染和矿体的形成, 大多数矿床都是通过这种作用过程形成的 (Naldrett, 1966)。然而, 当镁铁质-超镁铁质岩浆贯入复杂的造山带地壳中时, 将导致熔体在地壳内堆积、分异, 以及岩浆与地壳物质的反应, 这种作用多发生在同碰撞到后碰撞的挤压背景下。在这种情况下, 在上地壳就位的岩浆可能演化的更好, 岩浆与地壳物质发生反应的深度可能比硫化物矿体堆积的深度要深, 符合汤中立提出的深部熔离-贯入成矿模式。

4.5 岩浆喷发及矿质的堆积成矿

当地幔熔体发生充分的熔离结晶后, 将对现存空间 (地表或浅部) 脉动式地一次或多次上侵贯入成矿, 一次或多次喷发-贯入成矿。多期次含矿岩浆贯入成矿往往伴随一定的流动分异作用或重力分异作用。但多期次贯入作用是主导性的, 流动分异作用或重力分异作用常常只限定在某一期次岩浆就位活动时发生。持续的喷发作用最终将在 (古) 克拉通边缘产生大火成岩省, 同时也将促使克拉通拉伸构造运动的继续 (夏林圻等, 2004) (图 6)。

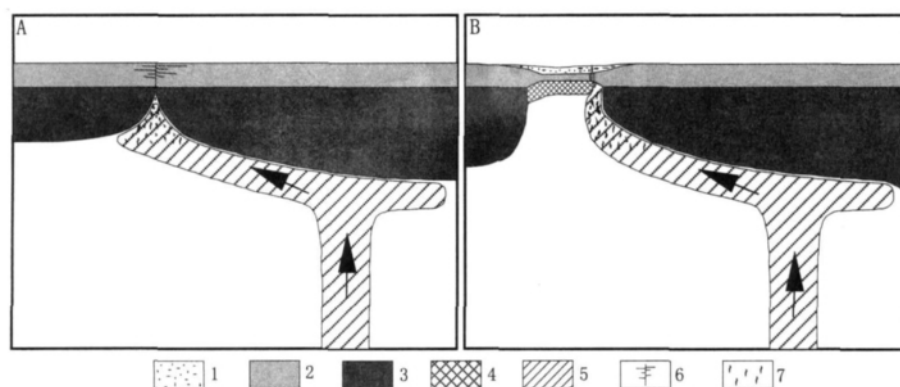


图 6 岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的克拉通边缘成矿模型

(据 Graham et al., 2010)

Fig. 6 Craton-margin model for the genesis of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits

1. 克拉通边缘盆地沉积物; 2. 地壳; 3. 陆下岩石圈地幔 (SCLM); 4. 矿体; 5. 地幔柱熔体; 6. 克拉通边缘断裂; 7. 矿质

5 典型矿床

新疆黄山—香山铜镍矿床主要就位于晚古生代末碰撞造山挤压—伸展转变期, 大地构造表现为晚古生代北西走向和近东西向线形造山带与前震旦纪地块镶嵌, 克拉通边缘与缝合带是大规模成矿的有利地带。笔者以新疆黄山铜镍硫化物矿床为例, 叙述克拉通边缘成矿模型 (傅飘儿, 2009)。

5.1 构造背景

黄山铜镍硫化物矿床位于土墩—二红洼—香山—黄山—镜儿泉铜镍成矿带, 矿床受康古尔塔格大断裂控制, 该断裂代表了准噶尔—吐哈地块与塔里木地块之间的缝合线所在, 属塔里木克拉通边缘坳拉槽。

5.2 形成环境

矿体主要赋存在二辉橄榄岩和橄榄二辉岩中, 具多期多阶段成矿特征, 可能形成于碰撞造山晚期伸展构造环境或地幔柱成因, 闪长岩锆石 SHRIMP U-Pb 法提供的岩浆侵入的精确年龄为 (269 ± 2) Ma。

5.3 岩浆起源及地幔柱成因假说

该矿床镁铁—超镁铁质岩体岩相分异良好, 具体可划分为三套岩石组合: 顶部橄榄岩、中部基性—超基性岩序列和底部辉长岩。傅飘儿等对该矿床成矿岩浆开展了系统的地球化学特征研究, 认为该矿床岩浆来源于地幔的高 MgO 含量的玄武质岩浆。

夏林圻等 (2004) 研究表明, 在中亚天山分布着 $150 \times 10^4 \text{ km}^2$ 的 345~325 Ma 时代的大火成岩省都是后碰撞裂谷内环境的产物, 与地幔柱活动关系密切。王京彬认为新疆北部地区经历了早石炭世伸展—晚石炭世挤压隆升和早二叠世伸展—晚二叠世挤压隆升 2 个旋回。其中, 前一个伸展可能与主碰撞导致的岩石圈板片拆沉有关, 后一个伸展则可能与刚性增强的新陆壳下地幔源岩浆的底侵作用有关。可见, 该地区强烈的镁铁质岩浆—火山活动是这一地区成矿事件的引发动因, 它由下地幔底侵上涌, 喷溢到地表, 可能是整个中亚地区地幔柱活动的一部分, 也不排除早石炭世地幔柱活动的继续。这些受区域性大断裂控制的镁铁质—超镁铁质岩体很可能是大面积喷溢熔岩的根部和补给通道。后经

碰撞隆升, 原本大面积分布的早二叠世镁铁质火山岩被大量剥蚀, 但其根部仍然保留。目前查明的含矿小岩体都应该是残留的根部, 这与汤中立院士提出的小岩体成矿是相一致的 (毛景文, 2006)。

5.4 岩浆演化

成矿岩浆主要发生结晶分异和同化混染, 在结晶分异过程中, 早期堆晶橄榄石的组分可能受圈闭硅酸盐或硫化物熔体平衡作用改造, 使橄榄石中 $Fo-Ni$ 相关性不明显。岩体含硫化物样品中橄榄石的 Fo 值与 Ni 含量的弱相关性或负相关性可能与橄榄石和硫化物熔体之间的 Fe、Ni 交换反应有关。低 S 样品中橄榄石的 Fo 值与 Ni 含量呈正相关, 表明岩浆演化过程中存在橄榄石结晶分异作用。橄榄岩、辉石岩及部分辉长岩表现为 δEu 负异常, 表明成矿岩浆可能经历深部岩浆房斜长石分离结晶作用。含矿岩体不同岩石类型微量元素原始地幔标准化分布模式指示亏损 Nb 和 Ta, 富集 Sr, 橄榄岩亏损 Ti, 以及大量斜方辉石 (30%~40%) 的出现均指示存在地壳物质的混染。

5.5 岩浆熔离成矿

该侵入体分异较好, 中部岩段具有橄榄岩—辉石岩—辉长岩—闪长岩完整的岩浆结晶序列。岩体中部橄榄岩、辉石岩和辉长岩具有大量的橄榄石和辉石堆晶, 且矿体主要赋存在岩体中部橄榄岩中, 局部橄榄岩的橄榄石中含有硫化物珠滴, 显示硫化物熔离作用发生在橄榄石结晶时或结晶前。黄山含矿岩体亏损 Nb 和 Ta, Sm/Nd 和 Nb/Ta 值介于原始地幔与地壳之间, 以及大量斜方辉石 (30%~40%) 的出现等揭示岩浆演化过程中受到地壳物质混染, 地壳富 Si 组分的加入可能是引发硫化物熔离成矿的重要因素。中部橄榄岩部分橄榄石含有硫化物珠滴, 表明成矿岩浆携带有早期熔离的硫化物, 岩浆可能存在深部熔离作用。

6 结论

世界上绝大部分岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床都集中分布在 (古) 克拉通边缘的构造活动带内或是在狭窄的边缘盆地中, 与大火成岩省关系密切, 成矿作用与地幔柱作用或同碰撞或后碰撞岩石圈地幔的拆沉作用有关。矿床多形成在同或晚或后碰撞作用阶段, 但区域大地构造背景多为弱挤压或压扭, 很少

是纯张性背景, 矿体受区域构造控制作用明显。

通过笔者讨论, 构建了岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床的克拉通边缘成矿模型。模型将岩浆硫化物成矿分为 5 个阶段, 分别是: ①地幔熔融形成大规模超镁铁质熔体。②大规模超镁铁质熔体朝克拉通边缘运移。③地幔熔体穿过岩石圈。④地幔熔体与地壳物质间相互作用。⑤岩浆喷发并堆积成矿。笔者综合分析了陆下岩石圈地幔 (SCLM) 的三维结构及岩石圈转换断层的联动作用, 以成矿作用机制为主线, 通过边缘成矿模型解释了为什么 LIPs 和岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床多分布在 (古) 克拉通边缘的活动带内。总体来看, 克拉通边缘有三方面的成矿优越性: ①克拉通内部岩石圈厚大, 克拉通边缘岩石圈相对薄弱, 这就促使了地幔柱熔体顺 SCLM 基底发生侧向运移, 通过沿途的混染熔融, 熔体不断演化并持续向岩石圈薄弱处流动。②克拉通边缘是大地构造运动的应力集中区, 这就使得沿克拉通边缘分布的转换断层将在局部变异, 形成地球物理障。③顺克拉通边缘分布的矿床或位于大陆内古克拉通边缘的矿床具有更好的保存条件, 免遭了造山后因差异抬升而形成的剥蚀作用的破坏。

参考文献 (References):

- 董青松, 李志伟. 中国镍矿床分类和成矿分区 [J]. 中国矿业, 2010, 19 (增刊): 135-137.
- Dong Qingsong, Li Zhiwei. A review on the classification of nickel deposits and mineralization partition in China [J]. China Mining Magazine, 2010, 19 (suppl.): 135-137 (in Chinese with English abstract).
- 高永宝, 李文渊, 谭文娟. 祁漫塔格地区成矿地质特征及找矿潜力分析 [J]. 西北地质, 2010a, 43 (4): 35-42.
- Gao Yongbao, Li Wenyuan, Tan Wenjuan. Metallogenic characteristics and analysis of the prospecting potential in the area of Qimantage [J]. Northwestern Geology, 2010a, 43 (4): 35-42 (in Chinese with English abstract).
- 傅飘儿, 胡沛青, 张铭杰, 等. 新疆黄山铜镍硫化物矿床成矿岩浆作用过程 [J]. 地球化学, 2009, 38 (5): 432-448.
- Fu Piaoer, Hu Peiqing, Zhang Mingjie, et al. Metallogenic magmatism of Huangshan Cu-Ni sulfide deposit in Xinjiang [J]. Geochimica, 2009, 38 (5): 432-448 (in Chinese with English abstract).
- 高辉, 曹殿华, 范世家. 岩浆铜-镍-铂族金属硫化物矿床“深部熔离-贯入”成矿作用与模式——加拿大伏伊希湾和中国金川矿床地质特征对比 [J]. 地质通报, 2009, 28 (6): 794-803.
- Gao Hui, Cao Dianhua, Fan Shijia. Deep segregation-injection ore-forming process and metallogenetic model for magmatic Cu-Ni (PGE) sulfide deposits—geological comparative study on two deposits exemplified by Voisey's Bay (Canada) and Jinchuan (China) [J]. Geological Bulletin of China, 2009, 28 (6): 794-803 (in Chinese with English abstract).
- 高辉, Hronsky J, 曹殿华, 等. 金川铜镍矿床成矿模式、控矿因素分析与找矿 [J]. 地质与勘探, 2009, 45 (3): 218-227.
- Gao Hui, Hronsky J, Cao Dianhua, et al. An analysis on metallogenetic model and ore-control factors of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit and its exploration implications [J]. Geology and Exploration, 2009, 45 (3): 218-227 (in Chinese with English abstract).
- 胡沛青, 任立业, 傅飘儿, 等. 新疆哈密黄山东铜镍硫化物矿床成矿作用 [J]. 矿床地质, 2010, 29 (1): 158-166.
- Hu Peiqing, Ren Liye, Fu Piaoer, et al. Petrogenetic and ore-forming processes of Huangshandong Cu-Ni sulfide deposit in Hami, Xinjiang [J]. Mineral Deposit, 2010, 29 (1): 158-166 (in Chinese with English abstract).
- 胡瑞忠, 陶琰, 钟宏, 等. 地幔柱成矿系统: 以峨眉山地幔柱为例 [J]. 地学前缘, 2005, 12 (1): 42-51.
- Hu Ruizhong, Tao Yan, Zhong Hong, et al. Mineralization systems of a mantle plume: A case study from the Emeishan igneous province, southwest China [J]. Earth Science Frontiers, 2005, 12 (1): 42-51. (in Chinese with English abstract).
- 丰成友, 张德全, 贾群子, 等. 柴达木周缘金属矿床成因类型、成矿规律与成矿系列 [J]. 西北地质, 2012, 45 (1): 1-8.
- Feng Chengyou, Zhang Dequan, Jia Qunzi, et al. Genetic Types, Metallogenetic Rules and Series of Metallic Deposits around Qaidam [J]. Northwestern Geology, 2012, 45 (1): 1-8.
- 贾志永, 张铭杰, 汤中立, 等. 新疆喀拉通克通镍硫化物矿床成矿岩浆作用过程 [J]. 矿床地质, 2009, 28 (5): 673-686.
- Jia Zhiyong, Zhang Mingjie, Tang Zhongli, et al. Petrogenesis of Kalatongke Cu-Ni sulfide deposit in Xinjiang [J]. Mineral Deposits, 2009, 28 (5): 673-686 (in Chinese with English abstract).

- 李红阳, 牛树银, 王立峰, 等. 幔柱构造 [M]. 北京: 地震出版社, 2002.
- Li Hongyang, Niu Shuyin, Wang Lifeng, et al. The structure of mantle plume [M]. Earthquake Publishing House, Beijing, 2002 (in Chinese).
- 李凯明, 汪洋, 赵建华, 等. 地幔柱、大火成岩省及大陆裂解——兼论中国东部中、新生代地幔柱问题 [J]. 地震学报, 2003, 25 (3): 313-323.
- Li Kaiping, Wang Yang, Zhao Jianhua, et al. Mantle plume, large igneous province and continental breakup—additionally discussing the Cenozoic and Mesozoic mantle plume problems in east China [J]. Acta Seismologica Sinica, 2003, 25 (3): 313-323 (in Chinese with English abstract).
- 李文渊. 岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床研究现状及发展趋势 [J]. 西北地质, 2007, 40 (2): 1-28.
- Li Wenyuan. The current status and prospect on magmatic Ni-Cu-PGE deposits [J]. Northwestern Geology, 2007, 40 (2): 1-28 (in Chinese with English abstract).
- 刘显凡, 刘家铎, 张成江, 等. 地幔柱和地幔流体作用与深部找矿应用研究 [J]. 地球科学进展, 2004, 19 (增刊): 93-101.
- Liu Xianfan, Liu Jiaduo, Zhang Chengjiang, et al. The Processes of Mantle Plume and Mantle Fluid and Their Applying Study for The Deep Prospecting [J]. Advance in Earth Sciences, 2004, 19 (Suppl.): 93-101 (in Chinese with English abstract).
- 吕林素, 毛景文, 刘璐, 等. 华北克拉通北缘岩浆 Ni-Cu (PGE) 硫化物矿床地质特征、形成时代及其地球动力学背景 [J]. 地球学报, 2007, 28 (2): 148-166.
- Lu Linsu, Mao Jingwen, Liu Jun, et al. Geological characteristics, geochronology and tectonic setting of typical magmatic Ni-Cu (PGE) sulfide deposits in the northern margin of the north China craton [J]. Acta Geoscientia Sinica, 2007, 28 (2): 148-166 (in Chinese with English abstract).
- 姚书振, 周宗桂, 吕新彪, 等. 秦岭成矿带成矿特征和找矿方向 [J]. 西北地质, 2006, 39 (2): 156-178.
- YAO Shuzhen, ZHOU Zongui, LV Xinbiao, et al. Mineralization characteristics and prospecting potential in the Qinling metallogenic belt [J]. Northwestern Geology, 2006, 39 (2): 156-178.
- 毛景文, Franco PIRAJNO, 张作衡, 等. 天山—阿尔泰东部地区海西晚期后碰撞铜镍硫化物矿床: 主要特点及可能与地幔柱的关系 [J]. 地质学报, 2006, 80 (7): 925-940.
- Mao Jingwen, Pirajno F, Zhang Zuoheng, et al. Late Variscan post-collisional Cu-Ni sulfide deposits in east Tianshan and Altay in China: principal characteristics and possible relationship with mantle plume [J]. Acta Geologica Sinica, 2006, 80 (7): 925-940 (in Chinese with English abstract).
- 毛景文, 杨建明, 屈文俊, 等. 新疆黄山东铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素测定及其地球动力学意义 [J]. 矿床地质, 2002, 21 (4): 323-330.
- Mao Jingwen, Yang Jianmin, Qu Wenjun, et al. Re-Os dating of Cu-Ni sulfide ores from Huangshandong deposit in Xinjiang and its geodynamic significance [J]. Mineral Deposits, 2002, 21 (4): 323-330 (in Chinese with English abstract).
- 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等. 中国大地构造单元划分 [J]. 中国地质, 2009, 36 (1): 1-16.
- Pan Guitang, Xiao Qinghui, Lu Songnian, et al. Subdivision of tectonic units in China [J]. Geology in China, 2009, 36 (1): 1-16 (in Chinese with English abstract).
- 钱壮志, 王建中, 姜常义, 等. 喀拉通克铜镍矿床铂族元素地球化学特征及其成矿作用意义 [J]. 岩石学报, 2009, 25 (4): 832-842.
- Qian Zhuangzhi, Wang Jianzhong, Jiang Changyi, et al. Geochemistry characters of platinum-group elements and its significances on the process of mineralization in the Kalatongke Cu-Ni sulfide deposit, Xinjiang, China [J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25 (4): 832-842 (in Chinese with English abstract).
- 宋谢炎, 肖家飞, 朱丹, 等. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展 [J]. 地学前缘, 2010, 17 (1): 153-163.
- Song Xieyan, Xiao Jiafei, Zhu Dan, et al. New insight on the formation of magmatic sulfide deposits in magma conduit system [J]. Earth Science Frontiers, 2010, 17 (1): 153-163 (in Chinese with English abstract).
- 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物 (含铂) 矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- Tang Zhongli, Li Wenyuan. The geologic comparison and genetic model for the Jinchuan Cu-Ni (PGE) Sulfide Deposits [M]. Geological Publishing House, Beijing, 1995 (in Chinese with English abstract).
- 汤中立, 闫海卿, 焦建刚, 等. 中国小岩体镍铜 (铂族) 矿床的区域成矿规律 [J]. 地学前缘, 2007, 14 (5): 92-102.
- Tang Zhongli, Yan Haiqing, Jiao Jiangang, et al. Regional metallogenic controls of small-intrusion-hosted Ni-Cu (PGE) ore deposits in China [J]. Earth Science Frontiers, 2007, 14 (5): 92-102 (in Chinese with English abstract).
- 陶琰, 胡瑞忠, 王兴阵, 等. 峨眉山大火成岩省 Cu-Ni-

- PGE 成矿作用——几个典型矿床岩石地球化学特征的分析 [J]. 矿物岩石地球化学通报, 2006, 25 (3): 236-243.
- Tao Yan, Hu Ruizhong, Wang Xingzhen, et al. The Cu-Ni-PGE mineralization in the Emeishan Large Igneous Province—Geochemical study on some typical deposits [J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2006, 25 (3): 236-243 (in Chinese with English abstract).
- 王奎. 华北克拉通与全球构造 [J]. 地质通报, 2011, 30 (1): 1-18.
- Wang Kui. North China craton and global tectonics [J]. Geological Bulletin of China, 2011, 30 (1): 1-18 (in Chinese with English abstract).
- 王瑞延, 毛景文, 赫英, 等. 金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征 [J]. 大地构造与成矿学, 2004, 28 (3): 279-286.
- Wang Ruiting, Mao Jingwen, He Ying, et al. Geochemical characteristics of platinum group elements in Jinchuan super-large sulfide copper-nickel deposit, Jinchang city, Gansu province, China [J]. Geotectonica et Metallogenia, 2004, 28 (3): 279-286 (in Chinese with English abstract).
- 郝爱华, 顾连兴, 李绪俊, 等. 中国北方造山带岩浆铜镍硫化物矿床及其地球动力学背景——以吉林红旗岭矿床为例 [J]. 地质学报, 2006, 80 (11): 1721-1727.
- Xi Aihua, Gu Lianxing, Li Xujun, et al. The magmatic sulfide Cu-Ni deposits and their earth dynamics setting in north orogenic belt of China: a case study of Hongqiling deposits [J]. Acta Geologica Sinica, 2006, 80 (11): 1721-1727 (in Chinese with English abstract).
- 夏林圻, 夏祖春, 徐学义, 等. 天山石炭纪大火成岩省与地幔柱 [J]. 地质通报, 2004, 23 (9-10): 903-909.
- Xia Linqi, Xia Zuchun, Xu Xueyi, et al. Carboniferous Tianshan igneous megaprovince and mantle plume [J]. Geological Bulletin of China, 2004, 23 (9-10): 903-909 (in Chinese with English abstract).
- 肖龙, Pirajno Franco, 何琦. 试论大火成岩省与成矿作用 [J]. 高校地质学报, 2007, 13 (2): 148-160.
- Xiao Long, Pirajno F, He Qi. A preliminary discussion on large igneous provinces and associated ore deposits [J]. Geological Journal of China Universities, 2007, 13 (2): 148-160 (in Chinese with English abstract).
- 肖庆华, 秦克章, 唐冬梅, 等. 新疆哈密香山西铜镍-钛铁矿床系同源岩浆分异演化产物——矿相学、锆石 U-Pb 年代学及岩石地球化学证据 [J]. 岩石学报, 2010, 26 (2): 503-518.
- Xiao Qinhua, Qin Kezhang, Tang Dongmei, et al. Xiangshanxi composite Cu-Ni-Ti-Fe deposit belongs to comagmatic evolution product: evidences from ore microscope, zircon U-Pb chronology and petrological geochemistry, Hami, Xinjiang, NW China [J]. Acta Petrologica Sinica, 2010, 26 (2): 503-522 (in Chinese with English abstract).
- 赵海岭, 狄永军, 李凯明, 等. 大火成岩省及地幔动力学 [J]. 岩石矿物学杂志, 2001, 20 (3): 307-310.
- Zhao Hailing, Di Yongjun, Li Kaiming, et al. Large igneous provinces and mantle dynamic [J]. Acta Petrologica Et Mineralogica, 2001, 20 (3): 307-310 (in Chinese with English abstract).
- 朱炳泉, 崔学军. 板块构造学说面临的挑战 [J]. 大地构造与成矿学, 2006, 30 (3): 265-271.
- Zhu Bingquan, Cui Xuejun. Plate tectonic theory: a serious challenge [J]. Geotectonica Metallogenia, 2006, 30 (3): 265-271 (in Chinese with English abstract).
- Zoback M D, Townsend J, Grollmund B. Steady-state Failure Equilibrium and deformation of intraplate lithosphere [J]. International Geology Review, 2002, 44: 383-401.
- Zwanig H V, Macek J J, McGregor C R. Lithostratigraphy and geochemistry of the high-grade metasedimentary rocks in the Thompson nickel belt and adjacent Kiseeynew domain, Manitoba: Implications for nickel exploration [J]. Economic Geology, 2007, 102: 1197-1216.
- Betts P G, Giles D, Lister G S, et al. Evolution of the Australian lithosphere [J]. Australian Journal of Earth Sciences, 2002, 49: 661-695.
- Bleeker W, Ernst R. Short-lived mantle generated magmatic events and their dyke swarms: The key to unlocking Earth's paleogeographic record back to 2.6Ga, in: Hanski E, Mertanen S, Ramo T, et al. Dyke swarms—time markers of crustal evolution [M]. London: Taylor and Francis/Balkema, 2006.
- Borisenko A S, Sotnikov V I, Izokh A E, et al. Permo-Triassic mineralization in Asia and its relation to plume magmatism [J]. Russian Geology and Geophysics, 2006, 47: 166-182.
- Cassidy K F, Champion D C. Crustal evolution of the Yilgarn craton from Nd isotopes and granite geochronology: implications for metallogeny Centre for Global Metallogeny [M]. Perth: The University of Western Australia Press, 2004.
- Coffin M F, Eldholm O. Large igneous provinces: crustal structure, dimensions, and external consequences [J]. Review of Geophysics, 1994, 17: 1-36.
- Czarnanske G K, Zen'ko T E, Fedorenko V A, et

- al Petrography and geochemical characterization of ore-bearing intrusions of the Noril'sk type, Siberia; with discussion of their origin [J]. *Resource Geology Special Issue*, 1995, 18: 1-48.
- Eglington B M, Armstrong R A. The Kaapvaal craton and adjacent orogens, southern Africa; a geochronological database and overview of the geological development of the craton [J]. *South African Journal of Geology*, 2004, 107: 13-32.
- Emslie R F, Hamilton M A, Theriault R J. Petrogenesis of a Mid-Proterozoic Anorthosite-Mangerite-Charnokite-Granite (AMCG) Complex; Isotopic and chemical evidence from the Nain Plutonic Suite [J]. *Journal of Geology*, 1994, 102: 539-558.
- Good N, Dewit M J. The Thabazimbi-Murchison lineament of the Kaapvaal craton, South African; 2700 Ma of episodic deformation [J]. *Journal of the Geological Society*, 1997, 154: 93-97.
- Graham C B, Jon A M H, Nicholas T A, et al. Lithospheric, Cratonic, and Geodynamic Setting of Ni-Cu-PGE Sulfide Deposits [J]. *Economic Geology*, 2010, 105: 1057-1070.
- Han B F, Wang S G, Jahn B M, et al. Depleted-mantle magma source for the Ulungur River A-type granites from north Xinjiang, China; Geochemistry and Nd-Sr isotopic evidence, and implication for Phanerozoic crustal growth [J]. *Chemical Geology*, 1997, 138: 135-159.
- Hanson R E, Harmer R E, Bienkinsop T G, et al. Mesoproterozoic intraplate magmatism in the Kalahari craton; A review [J]. *Journal of African Earth Sciences*, 2006, 46: 141-167.
- Heaman L M, Peck D, Tootpe K. Timing and geochemistry of 1.88Ga Molson igneous events, Manitoba; Insights into the formation of a craton-scale magmatic and metallogenic province [J]. *Precambrian Research*, 2009, 172: 143-162.
- Heaman L M, Easton R M, Hart T R, et al. Further refinement to the timing of Mesoproterozoic magmatism, Lake Nipigon region, Ontario [J]. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 2007, 44: 1055-1086.
- Johnson S P, Dewaele B, Evans D, et al. Geochronology of the Zambezi supracrustal sequence, southern Zambia; A record of Neoproterozoic divergent processes along the southern margin of the Congo craton [J]. *The Journal of Geology*, 2007, 115: 355-374.
- Keays R R, Lightfoot P C. Formation of Ni-Cu-platinum group element sulfide mineralization in the Sudbury impact melt sheet [J]. *Mineralogy and Petrology*, 2004, 82: 217-258.
- Keays R R. The role of komatiite and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits [J]. *Lithos*, 1995, 34: 1-18.
- Kerrick R, Goldfarb R J, Richards J P. Metallogenic provinces in an evolving geodynamic framework [J]. *Economic Geology*, 2005, 100: 1097-1136.
- Leshner C M, Keays R R. Komatiite-associated Ni-Cu-PGE deposits [J]. *Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum, Special Volume 2002*, 54: 579-617.
- Maier W D, Peltonen P, Livesey T. The ages of the Kabanga North and Kapalagulu intrusions, western Tanzania; A reconnaissance study [J]. *Economic Geology*, 2007, 102: 147-154.
- Myers J S, Shaw R D, Tyler I M. Tectonic evolution of Proterozoic Australia [J]. *Tectonics*, 1996, 15: 1431-1446.
- Nagler T F, Schafer H J, Gebauer D. Evolution of the western European continental crust; implications from Nd and Pb isotopes in Iberian sediments [J]. *Chemical Geology*, 1995, 121: 345-357.
- Naldrett A J. Ore deposition associated with magmas [J]. *Society of Economic Geologists*, 1989, 84: 103-118.
- Naldrett A J. A model for the Ni-Cu-PGE ores of the Noril'sk region and its application to other areas of flood basalt [J]. *Economic Geology*, 1992, 87: 1945-1962.
- Naldrett A J. Magmatic sulfide deposits; Geology, geochemistry, and exploration [M]. Berlin: Springer Verlag, 2004.
- Naldrett A J. The role of sulphurization in the genesis of iron-nickel sulfide deposits of the Porcupine district [M]. Ontario: Canadian Institute of Mining and Metallurgy Transactions, 1966.
- O'hara M J. The bearing of phase equilibrium studies on the origin and evolution of basic and ultrabasic rocks [J]. *Earth Science Reviews*, 1968, 4: 69-133.
- Ordóñez C B, Martín I A, García N J. SHRIMP-zircon U-Pb dating of the Ni-Cu-PGE mineralized Aguablanca gabbro and Santa Olalla granodiorite; Confirmation of an Early Carboniferous metallogenic epoch in the Variscan Massif of the Iberian Peninsula [J]. *Ore-Geology Reviews*, 2008, 34: 343-353.
- Pirajno F, Ernst R E, Borisenko A S, et al. Intraplate magmatism in Central Asia and China and associated metallogeny [J]. *Ore Geology Reviews*, 2009, 35 (2): 114-136.

- Pirajno F, Smithies H R, Howard H M. Mineralization associated with the 1076 Ma Giles mafic-ultramafic intrusions, Musgrave Complex, central Australia: a review [J]. SGA News, 2006, 20: 1-20.
- Sheppard S, Griffin T J, Tyler I M, et al. High-and low-K granites and adakites at a Palaeoproterozoic plate boundary in north-western Australia [J]. Journal of the Geological Society London, 2001, 158: 547-560.
- Smelov A P, Timofeev V F. The age of the north Asian cratonic basement: An overview [J]. Gondwana Research, 2007, 12: 279-288.
- Stonge M R, Scott D J, Lucas S B. Early partitioning of Quebec: Microcontinent formation in the Paleoproterozoic [J]. Geology, 2000, 28: 323-326.
- White D J, Jones A G, Lucas S B, et al. Tectonic evolution of the Superior boundary zone from coincident seismic reflection and magnetotelluric profiles [J]. Tectonics, 1999, 18: 430-451.
- Wingate M T D, Pirajno F, Morris P A. The Warakurna large igneous province: a new Mesoproterozoic large igneous province in westcentral Australia [J]. Geology, 2004, 32: 105-108.
- Wu F Y, Wilde S A, Zhang G L, et al. Geochronology and petrogenesis of the postorogenic Cu-Ni sulfide-bearing mafic-ultramafic complexes in Jilin province, northeast China [J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2004, 23: 781-797.

A Craton-margin Model for the Genesis of Magmatic Ni-Cu-PGE Sulfide Deposits

YANG Rui¹, ZHANG Shan-ming^{1,2}, FENG Gang^{1,3}, ZHANG Jian¹,
LIU Ya-feng¹, WANG Dao-cong¹

(1. *The Eighth Branch, Inner Mongolia Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration and Development, Wuhai, Inner Mongolia Autonomous Region, 016000 China*; 2. *China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan 430074, China*; 3. *Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China*)

Abstract: Basing on the global distribution of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits and the relationship between this type deposits and large igneous provinces (LIPs), we suggested that the location of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits is related to lithospheric architecture. At crustal levels, this relationship is manifested by a close proximity to craton and paleocraton margins. Deposits are associated with mafic-ultramafic rocks and many show a close spatial and temporal relationship with coeval igneous magmatism. A craton-margin model for the genesis of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits is proposed, and there are five steps for the formation of this type deposits: ① The generation of high-volume ultramafic melts in the mantle. ② The flowage of hot mantle or magma towards the craton margin. ③ The passage of magma through the lithosphere. ④ The tectonics and interaction between magma and crustal rocks. ⑤ The eruption of magma and the deposition of minerals. The advantages of the craton margin for the formation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits were summarized: ① Zones of thinner lithosphere are more likely adjacent to and along the cratonic margins, this provides a natural focus for mantle plume flow along the base of the SCLM, followed by localized decompression melting of the plume in the zones of thinner lithosphere. ② Margins of cratons are prone to focusing strain during regional tectonism, providing points of dilation along active structures in the craton margins area. ③ Deposits along or slightly internal to paleocraton margins internal to a continent may be better protected from uplift and erosion during subsequent orogenesis.

Key words: Cu-Ni-PGE; craton margin; mantle plume; LIPs